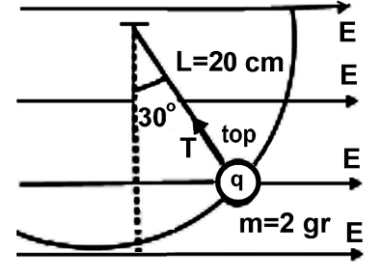


- 1) Küresel koordinatlarda, elektrik alan şiddeti $\mathbf{E} = a_r(\rho R/3\epsilon)$ olarak verilen bir bölgede $R=a$ sabit değeri için İraksama Teoremini doğrulayınız.

- 2) Şekilde görüldüğü gibi 2 gramlık bir plastik top 20 cm uzunluğunda bir ipele tavana asılmıştır.

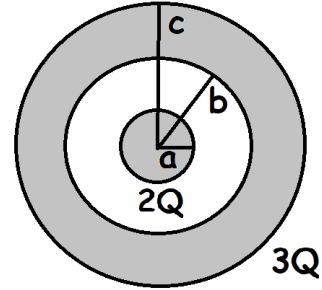
$E=1 \times 10^3$ V/m değerinde düzgün bir elektrik alanının etkisiyle top, ipin düşey doğrultu ile 30° lik açı yaptığı durumda dengede durursa; topun üzerindeki net elektrik yükünü hesaplayınız.



- 3) Yarıçapı a olan metalik bir küre, iç yarıçapı b ve dış yarıçapı c olan başka bir metalik kürenin merkezine yerleştirilmiştir. İç küre yükü $2Q$ ve dış küre $3Q$ ise,

- a) $r < a$, b) $a < r < b$, c) $b < r < c$, d) $c < r$

bölgelerinde elektrik alan şiddeti vektörü $\mathbf{E}'$ 'yi bulunuz.



- 4) 2 nC'lık bir nokta yük, $\mathbf{E} = a_r 2r \sin \phi + a_\phi r \cos \phi$ V/m'lik bir elektrik alan içinde $P_1(1, \pi/4, -1)$ 'den $P_2(2, -\pi/4, -1)$ konumuna hareket ettirilmektedir. Nokta yük, önce $r=1$ iken $\phi=\pi/4$ 'den $\phi=-\pi/4$ 'e, daha sonra $\phi=-\pi/4$ iken $r=1$ 'den $r=2$ 'ye hareket ettirilirse, harcanan enerjiyi hesaplayınız.
- 5) Uzun bir eş eksenli silindirik kablunun iç iletken yarıçapı a , dış iletken iç yarıçapı b dir. İletkenler arası elektriksel geçirgenliği ϵ olan dielektrik malzeme ile doludur. İç ve dış iletkenler sırasıyla V_0 ve 0 potansiyelerde ise, dielektrik malzeme içinde elektrik potansiyel ve elektrik akı yoğunluğu değişimlerini bulunuz.

Küresel koordinatlarda:
$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} (R^2 A_R) + \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (A_\theta \sin \theta) + \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}$$

Silindirik koordinatlarda:
$$\nabla^2 V = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \quad \text{VE} \quad \nabla V = a_r \frac{\partial V}{\partial r} + a_\phi \frac{\partial V}{r \partial \phi} + a_z \frac{\partial V}{\partial z}$$